Corrigé : Série d'exercices n° 3
Réduction des endomorphismes, des matrices carrées

Haddad Lotfi

10/04/2026

Exercice 1. L'équation $A^3 + A = 0$ se factorise en $A(A^2 + I_3) = 0$. Ainsi le polynôme $P(X) = X(X^2 + 1) = X(X - i)(X + i)$ annule A. Ce polynôme est scindé à racines simples dans $\mathbb{C}$ (les racines sont 0, i, $-i$). Par conséquent, A est diagonalisable dans $\mathbb{C}$ et ses valeurs propres sont parmi $\{0, i, -i\}$.

Comme $A \neq 0$, A n'est pas l'endomorphisme nul. La trace de A est la somme de ses valeurs propres (complexes) comptées avec multiplicités. De plus, A est réelle, donc si λ est valeur propre, $\overline{\lambda}$ l'est aussi avec la même multiplicité. Ainsi les valeurs propres non réelles i et $-i$ apparaissent par paires.

La matrice donnée dans l'énoncé :

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a pour polynôme caractéristique $\chi_J(X) = -X(X^2 + 1) = -X^3 - X$. Ses valeurs propres sont 0, i, $-i$, chacune de multiplicité 1. Son rang est 2 (car $\det(J - 0 \cdot I) = \det J = 0$ mais J n'est pas nulle). On vérifie $J^3 + J = 0$.

Puisque A est diagonalisable dans $\mathbb{C}$ avec les mêmes valeurs propres (multiplicités identiques) que J, A et J ont le même polynôme caractéristique $X^3 + X$ (au signe près). Deux matrices réelles diagonalisables dans $\mathbb{C}$ ayant le même polynôme caractéristique sont semblables. Donc A est semblable à J. $\square$

Exercice 2. Soit $P(X) = X^k + a_{k-1}X^{k-1} + \cdots + a_1 X + a_0$ un polynôme annulateur non nul de u, avec $a_0 \neq 0$ (sinon on factorise par X jusqu'à obtenir un terme constant non nul). On a donc :

$$u^k + a_{k-1}u^{k-1} + \cdots + a_1 u + a_0 \operatorname{id}_E = 0.$$

On en déduit :

$$a_0 \operatorname{id}_E = -u(u^{k-1} + a_{k-1}u^{k-2} + \cdots + a_1 \operatorname{id}_E).$$

Ainsi u admet un inverse à gauche (et à droite) :

$$u \circ \left(-\frac{1}{a_0}(u^{k-1} + a_{k-1}u^{k-2} + \cdots + a_1 \operatorname{id}_E) \right) = \operatorname{id}_E .$$

Donc u est inversible, donc injectif et surjectif.

Réciproquement, si u est injectif (ou surjectif, en dimension finie c'est équivalent), alors u est inversible. Il existe un polynôme annulateur non nul (par exemple le polynôme caractéristique, en dimension finie), donc la condition est vérifiée.

En dimension infinie, l'équivalence est fausse : il existe des endomorphismes injectifs non surjectifs (par exemple le shift à droite dans un espace de suites) qui peuvent avoir un polynôme annulateur (non nul) ? En fait, un endomorphisme ayant un polynôme annulateur non nul est nécessairement inversible en dimension infinie si le terme constant est non nul. Mais si le terme constant est nul, l'endomorphisme peut ne pas être inversible. La réciproque partielle est vraie : si u est inversible, il admet un polynôme annulateur non nul (son polynôme caractéristique n'existe pas en dimension infinie, mais on peut considérer un polynôme annulateur s'il existe). $\square$

Exercice 3. Soit $P(X) = XQ(X)$ un polynôme annulateur de u avec Q de degré r (valuation 1 signifie que $P(0) = 0$ et $P'(0) \neq 0$, donc X divise P exactement une fois). On a donc $u \circ Q(u) = 0$, ce qui signifie $\operatorname{Im} Q(u) \subset \operatorname{Ker} u$.

De plus, le polynôme X et $Q(X)$ sont premiers entre eux (car $Q(0) \neq 0$). Par le lemme des noyaux, on a :

$$E = \operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Ker} Q(u).$$

Mais $\operatorname{Ker} Q(u)$ est un sous-espace stable par u et la restriction de u à $\operatorname{Ker} Q(u)$ est inversible (car $Q(u)$ y est nul et $Q(0) \neq 0$ implique que u y est bijectif). On a donc $\operatorname{Im} u = \operatorname{Ker} Q(u)$ (car $\dim \operatorname{Im} u = \dim E - \dim \operatorname{Ker} u = \dim \operatorname{Ker} Q(u)$ et $\operatorname{Im} u \subset \operatorname{Ker} Q(u)$). Ainsi $E = \operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Im} u$.

Dans une base adaptée à cette décomposition, la matrice de u est diagonale par blocs : sur $\operatorname{Im} u$, u est inversible (matrice A), sur $\operatorname{Ker} u$, u est nul (matrice nulle). D'où la forme annoncée. $\square$

Exercice 4. Soit λ une valeur propre de $u \circ v$. Il existe $x \neq 0$ tel que $u(v(x)) = \lambda x$. Si $\lambda \neq 0$, alors $v(x) \neq 0$ (car sinon $\lambda x = 0$, contradiction). On a alors $v(u(v(x))) = v(\lambda x) = \lambda v(x)$, donc $v(x)$ est un vecteur propre de $v \circ u$ pour la valeur propre λ.

Si $\lambda = 0$, alors $u \circ v$ n'est pas injectif. On a $\dim \operatorname{Ker}(u \circ v) \geq 1$. On veut montrer que 0 est aussi valeur propre de $v \circ u$. En dimension finie, $\det(u \circ v) = \det(v \circ u)$, donc $u \circ v$ et $v \circ u$ ont la même nullité du déterminant, donc 0 est valeur propre de l'un ssi il l'est de l'autre. Une autre méthode : $\operatorname{rg}(u \circ v) = \operatorname{rg}(v \circ u)$ (car $\operatorname{rg}(uv) = \operatorname{rg}(u) - \dim(\operatorname{Im} u \cap \operatorname{Ker} v)$ et une formule symétrique), donc $\dim \operatorname{Ker}(u \circ v) = \dim \operatorname{Ker}(v \circ u)$, donc 0 a même multiplicité.

Ainsi $u \circ v$ et $v \circ u$ ont les mêmes valeurs propres (avec mêmes multiplicités).

En dimension infinie, le résultat peut tomber en défaut. Par exemple, dans l'espace des suites réelles, soit u le shift à droite : $u(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$ et v le shift à gauche : $v(x_1, x_2, \dots) = (x_2, x_3, \dots)$. Alors $v \circ u = \mathrm{id}$ (donc 1 est valeur propre), tandis que $u \circ v$ est un projecteur sur les suites dont le premier terme est 0 (donc 0 est valeur propre, mais 1 ne l'est pas). $\square$

Exercice 5. Soit $A = (a_{ij})$. Supposons que pour tout i, $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$. Montrons que A est inversible. Supposons par l'absurde qu'il existe $x = (x_1, \dots, x_n)^T \neq 0$ tel que $Ax = 0$. Soit i un indice tel que $|x_i| = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j| > 0$. La i-ème ligne de $Ax = 0$ donne :

$$a_{ii} x_i + \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j = 0 \quad \Rightarrow \quad a_{ii} x_i = -\sum_{j \neq i} a_{ij} x_j.$$

En prenant les modules :

$$|a_{ii}||x_i| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}||x_j| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}||x_i| = |x_i| \sum_{j \neq i} |a_{ij}|.$$

Puisque $|x_i| > 0$, on divise et on obtient $|a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$, ce qui contredit l'hypothèse. Donc A est inversible.

Pour la seconde partie, soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$. Alors $A - \lambda I_n$ n'est pas inversible. Par la contraposée du résultat précédent, il existe i tel que :

$$|a_{ii} - \lambda| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|.$$

Ainsi λ appartient au disque fermé de centre a_{ii} et de rayon $R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$. Le spectre est donc inclus dans la réunion de ces disques. $\square$

Exercice 6. Soit $M = \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}$. Considérons les matrices

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & -I_n \end{pmatrix}.$$

On vérifie que P est orthogonale (et inversible). Calculons $P^{-1}MP$ (en fait P^TMP car P est orthogonale réelle) :

$$P^{-1}MP = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & -I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & -I_n \end{pmatrix}.$$

Calculons d'abord $M \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & -I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+B & A-B \\ B+A & B-A \end{pmatrix}$. Puis multiplions à gauche par $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & -I_n \end{pmatrix}$:

$$P^{-1}MP = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} (A+B)+(A+B) & (A-B)+(B-A) \\ (A+B)-(A+B) & (A-B)-(B-A) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ 0 & A-B \end{pmatrix}.$$

Ainsi M est semblable à $\begin{pmatrix} A+B & 0 \\ 0 & A-B \end{pmatrix}$. Le polynôme caractéristique se factorise donc :

$$\chi_M(X) = \det(XI_{2n} - M) = \det(XI_n - (A+B)) \cdot \det(XI_n - (A-B)) = \chi_{A+B}(X) \cdot \chi_{A-B}(X).$$

$\square$

Exercice 7. Supposons une combinaison linéaire finie nulle :

$$\alpha_0 f_0 + \sum_{k=1}^{n} (\alpha_k f_k + \beta_k g_k) = 0,$$

c'est-à-dire :

$$\alpha_0 + \sum_{k=1}^{n} (\alpha_k \cos(kx) + \beta_k \sin(kx)) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

On reconnaît un polynôme trigonométrique nul. Les fonctions $x \mapsto 1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \ldots$ sont linéairement indépendantes sur $\mathbb{R}$ (elles sont orthogonales sur $[0, 2\pi]$ par exemple). En effet, on peut multiplier par $\cos(kx)$ et intégrer sur $[0, 2\pi]$ pour obtenir $\alpha_k = 0$ (car $\int_0^{2\pi} \cos^2(kx)dx = \pi \neq 0$ et les intégrales croisées sont nulles). De même avec $\sin(kx)$. On obtient ainsi $\alpha_0 = 0$, puis tous les α_k, β_k nuls. La famille est donc libre. $\square$

Exercice 8. **Première démonstration (avec Cayley-Hamilton) :**

a) Si A est nilpotente, son polynôme caractéristique est $\chi_A(X) = X^n$ (car les valeurs propres sont toutes nulles). Par Cayley-Hamilton, $\chi_A(A) = A^n = 0$.

b) Si A est inversible, son polynôme caractéristique s'écrit $\chi_A(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1X + a_0$ avec $a_0 = (-1)^n \det A \neq 0$. Cayley-Hamilton donne :

$$A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \cdots + a_1A + a_0I_n = 0.$$

On factorise A :

$$A(A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + \cdots + a_1I_n) = -a_0I_n,$$

donc $A^{-1} = -\frac{1}{a_0}(A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + \cdots + a_1I_n)$ est un polynôme en A.

Seconde démonstration (sans Cayley-Hamilton) :

a) Si A est nilpotente d'indice k ($A^k = 0$), alors $k \leq n$ (car la dimension de l'espace est n). Donc $A^n = 0$ (si $k < n$, $A^n = A^kA^{n-k} = 0$).

b) Si A est inversible, la famille $(I_n, A, A^2, \ldots, A^n)$ est liée (car $\dim \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = n^2$, mais $n + 1 \leq n^2$ pour $n \geq 2$, donc ce n'est pas suffisant. En réalité, on utilise le fait que le polynôme minimal existe (car l'espace des endomorphismes est de dimension finie) et que son terme constant est non nul (sinon A serait non inversible). On en déduit que A^{-1} est un polynôme en A.

□

Exercice 9.

a) Montrons par récurrence sur k que $h(u^k(x)) = (\lambda + k\alpha)u^k(x)$.
Pour $k = 0$: $u^0(x) = x$ et $h(x) = \lambda x$ par hypothèse.
Supposons la propriété vraie au rang k. Alors :

$$h(u^{k+1}(x)) = h(u(u^k(x))) = (h \circ u)(u^k(x)).$$

Or $h \circ u = u \circ h + \alpha u$ (d'après la relation donnée). Donc :

$$h(u^{k+1}(x)) = u(h(u^k(x))) + \alpha u(u^k(x)) = u((\lambda + k\alpha)u^k(x)) + \alpha u^{k+1}(x) = (\lambda + k\alpha + \alpha)u^{k+1}(x).$$

La propriété est donc héréditaire.
Si x est vecteur propre de h, alors $x \neq 0$. Si pour tout k, $u^k(x) \neq 0$, alors $u^k(x)$ est un vecteur propre de h associé à la valeur propre $\lambda + k\alpha$. Toutes ces valeurs propres sont distinctes (car $\alpha \neq 0$). Des vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes sont linéairement indépendants. On obtiendrait ainsi une famille infinie libre dans un espace de dimension finie, ce qui est impossible. Il existe donc k tel que $u^k(x) = 0$.

b) Supposons h diagonalisable. E admet une base de vecteurs propres de h. D'après la question précédente, pour chaque vecteur x de cette base, il existe k_x tel que $u^{k_x}(x) = 0$. Soit $k = \max k_x$. Alors $u^k(x) = 0$ pour tous les vecteurs de la base, donc $u^k = 0$. Ainsi u est nilpotent.

□

Exercice 10. Soit $\varphi(M) = M + \mathrm{Tr}(AM) \cdot B$. Cette application est linéaire. Cherchons ses valeurs propres.

Distinguons deux cas :

Cas 1 : M est telle que $\mathrm{Tr}(AM) = 0$. Alors $\varphi(M) = M$, donc M est vecteur propre de valeur propre 1. L'hyperplan $H = \{M \in E \mid \mathrm{Tr}(AM) = 0\}$ est un sous-espace propre associé à 1 (si $H \neq E$). Sa dimension est $\dim E - 1 = n^2 - 1$ (car $\mathrm{Tr}(A\cdot)$ est une forme linéaire non nulle si $A \neq 0$; si $A = 0$, alors $\varphi = \mathrm{id}$).

Cas 2 : M est proportionnelle à B ? Cherchons des vecteurs propres de la forme $M = \lambda B$? Non, cherchons M telle que $\varphi(M) = \mu M$. Écrivons $\varphi(M) = M + \mathrm{Tr}(AM)B = \mu M$, soit $(\mu - 1)M = \mathrm{Tr}(AM)B$. Si $\mu \neq 1$, alors M est colinéaire à B. Posons $M = tB$. Alors $\mathrm{Tr}(AM) = t\,\mathrm{Tr}(AB)$. L'équation devient :

$$tB + t\,\mathrm{Tr}(AB)B = \mu tB \quad \Rightarrow \quad 1 + \mathrm{Tr}(AB) = \mu \quad (\text{si } t \neq 0).$$

Ainsi $\mu = 1 + \mathrm{Tr}(AB)$ est une valeur propre, associée au vecteur propre B (si $B \neq 0$ et $\mathrm{Tr}(AB) \neq 0$ pour que $\mu \neq 1$).

Les valeurs propres sont donc 1 (multiplicité $n^2 - 1$ si $A \neq 0$) et $1 + \mathrm{Tr}(AB)$ (multiplicité 1 si $B \neq 0$ et $\mathrm{Tr}(AB) \neq 0$). Si $\mathrm{Tr}(AB) = 0$, alors les deux valeurs propres coïncident et $\varphi = \mathrm{id}$ (car alors $\varphi(M) = M$ pour tout M ? Non, seulement si $\mathrm{Tr}(AM) = 0$ pour tout M, ce qui n'est vrai que si $A = 0$). En fait, si $\mathrm{Tr}(AB) = 0$ mais $A \neq 0$, alors 1 est valeur propre double ? Il faut distinguer les cas.

Condition de diagonalisabilité : φ est diagonalisable ssi elle est diagonalisable sur chaque bloc. Comme $E = H \oplus \mathrm{Vect}(B)$ (si B n'est pas dans H, c'est-à-dire si $\mathrm{Tr}(AB) \neq 0$), φ est diagonalisable. Si $\mathrm{Tr}(AB) = 0$, alors $B \in H$ et φ a une seule valeur propre 1, mais n'est pas nécessairement l'identité. Dans ce cas, φ est diagonalisable ssi $\varphi = \mathrm{id}$, c'est-à-dire $\mathrm{Tr}(AM) = 0$ pour tout M, donc $A = 0$. □

Exercice 11. $M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ est diagonale par blocs.

($\Rightarrow$) Supposons M diagonalisable. Il existe une base de vecteurs propres de M. Les restrictions aux deux blocs donnent des bases de vecteurs propres pour A et B (car les vecteurs propres de M sont de la forme $(x, 0)$ avec x vecteur propre de A, ou $(0, y)$ avec y vecteur propre de B). Donc A et B sont diagonalisables.

($\Leftarrow$) Supposons A et B diagonalisables. Il existe des bases de vecteurs propres pour A et B. En les concaténant, on obtient une base de vecteurs propres pour M (les vecteurs $(x, 0)$ et $(0, y)$). Donc M est diagonalisable. □

Exercice 12. Soit $M = \begin{pmatrix} A & A \\ 0 & A \end{pmatrix}$. On a $M = I_2 \otimes A + N \otimes A$ où $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Si $A = 0$, alors $M = 0$ est diagonalisable.

Réciproquement, supposons M diagonalisable. Son polynôme minimal est scindé à racines simples. Calculons $M - \lambda I_{2n}$:

$$M - \lambda I = \begin{pmatrix} A - \lambda I_n & A \\ 0 & A - \lambda I_n \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres de M sont les valeurs propres de A (chaque valeur propre apparaît avec multiplicité double). Si A a une valeur propre λ, alors le bloc de Jordan correspondant dans M est de taille au moins 2 (car le bloc supérieur droit A n'est pas nul en général). Pour que M soit diagonalisable, il faut que chaque bloc soit de taille 1, ce qui impose $A = 0$. Plus formellement, si $A \neq 0$, soit x un vecteur propre de A pour une valeur propre λ. Alors $M \begin{pmatrix} 0 \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Ax \\ Ax \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix}$ et $M \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$. On vérifie que $\begin{pmatrix} 0 \\ x \end{pmatrix}$ n'est pas colinéaire à $\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$, mais ces deux vecteurs sont propres pour la même valeur propre λ et on peut construire un vecteur propre généralisé. L'existence d'un bloc de Jordan de taille 2 empêche la diagonalisabilité. Donc $A = 0$. □

Exercice 13.

a) u étant nilpotent, toutes ses valeurs propres sont nulles. Le polynôme caractéristique est donc $\chi_u(X) = X^n$ (car $\deg \chi_u = \dim E = n$ et le coefficient constant est $(-1)^n \det u = 0$).

b) Si u est nilpotent d'indice n, alors $u^{n-1} \neq 0$ et $u^n = 0$. Montrons que les seuls sous-espaces stables sont les $\operatorname{Ker} u^k$ pour $0 \leq k \leq n$.

Soit F un sous-espace stable non nul. Soit $p = \max\{k \geq 0 \mid F \subset \operatorname{Ker} u^k\}$ (en fait p est le plus grand entier tel que $u^p(F) = 0$). Alors $F \subset \operatorname{Ker} u^p$ et il existe $x \in F$ tel que $u^{p-1}(x) \neq 0$. Montrons que $F = \operatorname{Ker} u^p$.

Dans une base cyclique $(x, u(x), \ldots, u^{n-1}(x))$ (qui existe car u est nilpotent d'indice n), on peut décrire tous les sous-espaces stables. Ils sont exactement les $\operatorname{Ker} u^k$, $0 \leq k \leq n$.

□

Exercice 14. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang 1. Alors A s'écrit $A = uv^T$ avec u, v des vecteurs colonnes non nuls. On a $\operatorname{Tr}(A) = v^T u$.

Les valeurs propres de A sont 0 (multiplicité $n-1$) et $\lambda = \operatorname{Tr}(A)$ (multiplicité 1). En effet, A a pour polynôme caractéristique $X^{n-1}(X - \operatorname{Tr}(A))$ (on peut le vérifier par exemple en se plaçant dans une base où $u = e_1$).

A est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal est scindé à racines simples. Le polynôme minimal de A divise $X(X - \operatorname{Tr}(A))$. Si $\operatorname{Tr}(A) \neq 0$, alors $X(X - \operatorname{Tr}(A))$ est scindé à racines simples, donc A est diagonalisable. Si $\operatorname{Tr}(A) = 0$, alors le polynôme minimal est X^2 (car $A \neq 0$ mais $A^2 = \operatorname{Tr}(A)A = 0$), donc A n'est pas diagonalisable (elle est nilpotente non nulle).

Ainsi A est diagonalisable $\iff \operatorname{Tr}(A) \neq 0$. □

Exercice 15.

a) La matrice C est la matrice de permutation circulaire. Pour ω une racine n-ième de l'unité ($\omega^n = 1$), posons $v_\omega = (1, \omega, \omega^2, \ldots, \omega^{n-1})^T$. On vérifie :

$$Cv_\omega = (\omega, \omega^2, \ldots, \omega^{n-1}, 1)^T = \omega v_\omega.$$

Les n vecteurs v_ω pour $\omega \in \{\omega_0, \omega_1, \ldots, \omega_{n-1}\}$ (les n racines n-ièmes de l'unité) sont linéairement indépendants (déterminant de Vandermonde non nul). Ils forment donc une base de vecteurs propres de C.

b) La matrice A est circulante. On peut écrire $A = a_0 I_n + a_1 C + a_2 C^2 + \cdots + a_{n-1} C^{n-1}$. En effet, chaque décalage correspond à une puissance de C. Ainsi $A = P(C)$ où $P(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_{n-1} X^{n-1}$.

Les valeurs propres de A sont donc $P(\omega)$ pour ω racine n-ième de l'unité. Le déterminant de A est le produit de ses valeurs propres :

$$\det A = \prod_{\omega^n = 1} P(\omega) = \prod_{k=0}^{n-1} (a_0 + a_1 \omega^k + a_2 \omega^{2k} + \cdots + a_{n-1} \omega^{(n-1)k}).$$

C'est le résultat classique pour les déterminants circulants.

□

Exercice 16. Soit A la matrice de l'exercice. On a :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & \cdots & a \\ 1 & 1 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$

Effectuons les opérations élémentaires suivantes sur les lignes : pour $i = 2, \ldots, n$, on remplace L_i par $L_i - L_1$. On obtient :

$$\begin{pmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ 0 & 1-a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1-a & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1-a \end{pmatrix}$$

(attention : la première colonne après transformation : $L_i - L_1$ donne $1 - 1 = 0$ pour $i \geq 2$, donc la première colonne a un 1 en première ligne et des 0 ailleurs).

Ensuite, effectuons les mêmes opérations sur les colonnes : pour $j = 2, \ldots, n$, on remplace C_j par $C_j - aC_1$ (pour éliminer les a de la première ligne). On obtient :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1-a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1-a & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1-a \end{pmatrix}$$

La matrice obtenue est diagonale. Les opérations effectuées (transvections) ne changent pas le déterminant, mais elles modifient la matrice initiale par équivalence. Cependant, pour l'étude de la diagonalisabilité, il est préférable de calculer le polynôme caractéristique.

Revenons à la matrice initiale. On peut écrire $A = (1-a)I_n + aJ_n + E$ où J_n est la matrice de tous les 1 et E a des 1 sur la première colonne (sauf en première ligne) et des 0 ailleurs. Mais cette écriture n'est pas simple.

Calculons le polynôme caractéristique par développement. Pour $n \geq 2$, on soustrait la première ligne aux autres, puis on développe par rapport à la première colonne. On obtient après calcul :

$$\chi_A(X) = (X-1)^{n-1}\Big(X - (1 + (n-1)a)\Big).$$

En effet, la matrice A a pour valeurs propres 1 (multiplicité $n-1$) et $\lambda = 1+(n-1)a$ (multiplicité 1).

Ainsi, les valeurs propres sont distinctes sauf si $1 + (n-1)a = 1$, c'est-à-dire $(n-1)a = 0$, soit $a = 0$ (car $n \geq 2$). Dans ce cas, la seule valeur propre est 1 (multiplicité n). La matrice A est alors $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$, qui n'est pas diagonalisable car $A - I_n$ est non nulle et nilpotente (son carré est nul).

- Si $a \neq 0$, les valeurs propres 1 et $1 + (n-1)a$ sont distinctes. Le polynôme minimal est $(X-1)(X-1-(n-1)a)$, scindé à racines simples. Donc A est diagonalisable.
- Si $a = 0$, la seule valeur propre est 1 et $A \neq I_n$, donc A n'est pas diagonalisable.

Ainsi, A est diagonalisable si et seulement si $a \neq 0$. $\square$

Exercice 17. Calculons le polynôme caractéristique de M :

$$\chi_M(X) = \det \begin{pmatrix} X-2 & 0 & -4 \\ -3 & X+4 & -12 \\ -1 & 2 & X-5 \end{pmatrix}.$$

Développons par rapport à la première ligne :

$$\chi_M(X) = (X-2)\left((X+4)(X-5)+24\right) - 0 + (-4)\left(-6-(X+4)(-1)\right).$$

Simplifions : $(X+4)(X-5)+24 = X^2-X-20+24 = X^2-X+4$. Puis $-6-(X+4)(-1) = -6+X+4 = X-2$. Ainsi $\chi_M(X) = (X-2)(X^2-X+4)-4(X-2) = (X-2)(X^2-X+4-4) = (X-2)(X^2-X) = X(X-1)(X-2)$.

Les valeurs propres sont $0, 1, 2$, toutes distinctes. M est donc diagonalisable. On trouve des vecteurs propres associés : - Pour $\lambda = 0$: résoudre $MX = 0$ donne $X_0 = (2,3,1)^T$ (par exemple). - Pour $\lambda = 1$: $(M-I)X = 0$ donne $X_1 = (2,3,0)^T$? - Pour $\lambda = 2$: $(M-2I)X = 0$ donne $X_2 = (1,0,1)^T$.

Alors $M = PDP^{-1}$ avec $D = \mathrm{diag}(0,1,2)$ et $P = [X_0, X_1, X_2]$. On a $M^n = PD^nP^{-1}$.

Les matrices qui commutent avec M sont celles qui sont polynomiales en M (car M est diagonalisable à valeurs propres distinctes), donc de la forme $\alpha I + \beta M + \gamma M^2$. $\square$

Exercice 18. La matrice A est triangulaire supérieure par blocs. Le polynôme caractéristique est $\chi_A(X) = (X+1)(X^2+2X+1) = (X+1)^3$. La seule valeur propre est -1 (multiplicité 3). A n'est pas diagonalisable car $A + I_3 \neq 0$ mais $(A+I_3)^2 = 0$ (à vérifier). On cherche une base de Jordan.

Calculons $A + I_3$:

$$A + I_3 = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 6 \\ -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On a $\mathrm{rg}(A+I_3) = 1$ (les deux premières lignes sont proportionnelles). Donc $\dim \mathrm{Ker}(A+I_3) = 2$. Le polynôme minimal est $(X+1)^2$. On a un bloc de Jordan de taille 2 et un de taille 1.

On peut écrire $A = PJP^{-1}$ avec $J = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. Alors $A^n = PJ^nP^{-1}$ avec $J^n = \begin{pmatrix} (-1)^n & n(-1)^{n-1} & 0 \\ 0 & (-1)^n & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^n \end{pmatrix}$. $\square$

Exercice 19. Calculons le polynôme caractéristique de A :

$$\chi_A(X) = \det \begin{pmatrix} X+2 & -1 & -1 \\ -8 & X-1 & 5 \\ -4 & -3 & X+3 \end{pmatrix}.$$

Après calcul, on trouve $\chi_A(X) = (X-1)(X^2+4X+4) = (X-1)(X+2)^2$. Les valeurs propres sont 1 et -2 (double). Étudions la diagonalisabilité.

Pour $\lambda = -2$: $A+2I_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -8 & 3 & 5 \\ -4 & -3 & 1 \end{pmatrix}$. Le rang est 2 (car les trois lignes sont liées ? À vérifier). Si $\mathrm{rg}(A+2I_3) = 2$, alors $\dim \mathrm{Ker}(A+2I_3) = 1$, donc -2 n'est pas diagonalisable (bloc de

Jordan de taille 2). Les sous-espaces stables sont alors : $\{0\}$, $\mathrm{Ker}(A+2I)$, $\mathrm{Ker}((A+2I)^2) = E$, et éventuellement des combinaisons avec l'espace propre associé à 1. $\square$

Exercice 20. Posons $N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. On a $N^2 = 2N$. L'équation $M^2 + M = N$ peut être résolue en cherchant M dans l'algèbre engendrée par N (car N est diagonalisable). Les valeurs propres de N sont 0 et 2.

Cherchons M diagonalisable dans la même base que N. Dans cette base, N est diagonale $\mathrm{diag}(0, 2)$. L'équation devient $\mu^2 + \mu = 0$ pour la première composante et $\mu^2 + \mu = 2$ pour la seconde. La première donne $\mu = 0$ ou $\mu = -1$. La seconde donne $\mu^2 + \mu - 2 = 0$, soit $\mu = 1$ ou $\mu = -2$.

On a donc quatre combinaisons possibles, donnant quatre matrices M diagonalisables. En revenant à la base canonique, ces matrices sont de la forme $M = PDP^{-1}$ où P est la matrice de passage diagonalisant N. Comme N est symétrique, on peut prendre $P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Les solutions sont :

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad M_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_4 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

dans la base des vecteurs propres de N. En revenant à la base canonique :

$$M = P \begin{pmatrix} \mu_1 & 0 \\ 0 & \mu_2 \end{pmatrix} P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \mu_1 + \mu_2 & \mu_1 - \mu_2 \\ \mu_1 - \mu_2 & \mu_1 + \mu_2 \end{pmatrix}.$$

Ainsi les quatre solutions sont :

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}? \text{ non } \mu_1 = 0, \mu_2 = 1 \Rightarrow \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mu_1 = 0, \mu_2 = -2 \Rightarrow \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

$$\mu_1 = -1, \mu_2 = 1 \Rightarrow \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mu_1 = -1, \mu_2 = -2 \Rightarrow \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Il faut vérifier que ces quatre matrices satisfont bien l'équation. $\square$